



多模态技术辅助脑胶质瘤切除

武汉脑科医院

岑波

► 神经外科基本情况



湖北省临床重点专科



武汉市临床重点专科



神经外科概况



长江航运总医院 武汉脑科医院



神外一护士站



神外二护士站



NICU





病例1

🧪 患者，喻**，男，62岁

🧪 主诉：吐词不清一周

🧪 既往：体健

🧪 体格检查：神志清楚，双瞳3mm，光发射灵敏，伸舌居中，吐词欠清，可正确理解、书写，四肢肌力5级

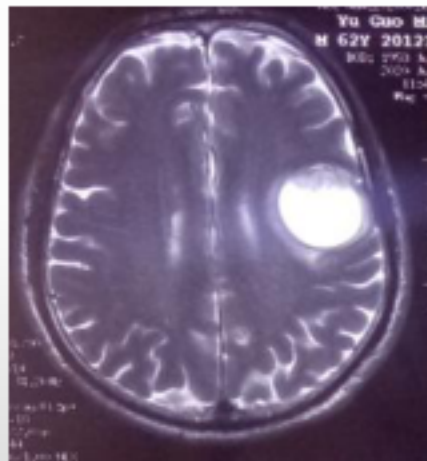
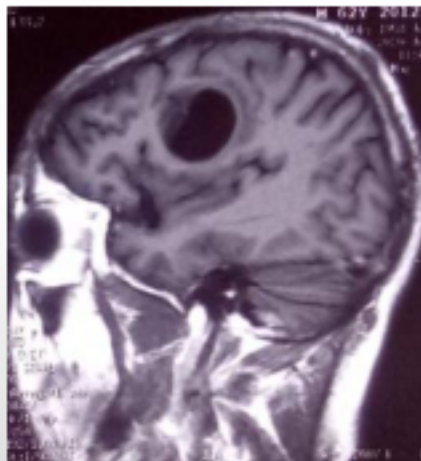
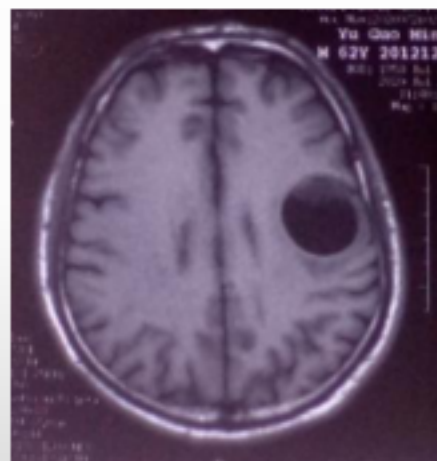


辅助检查

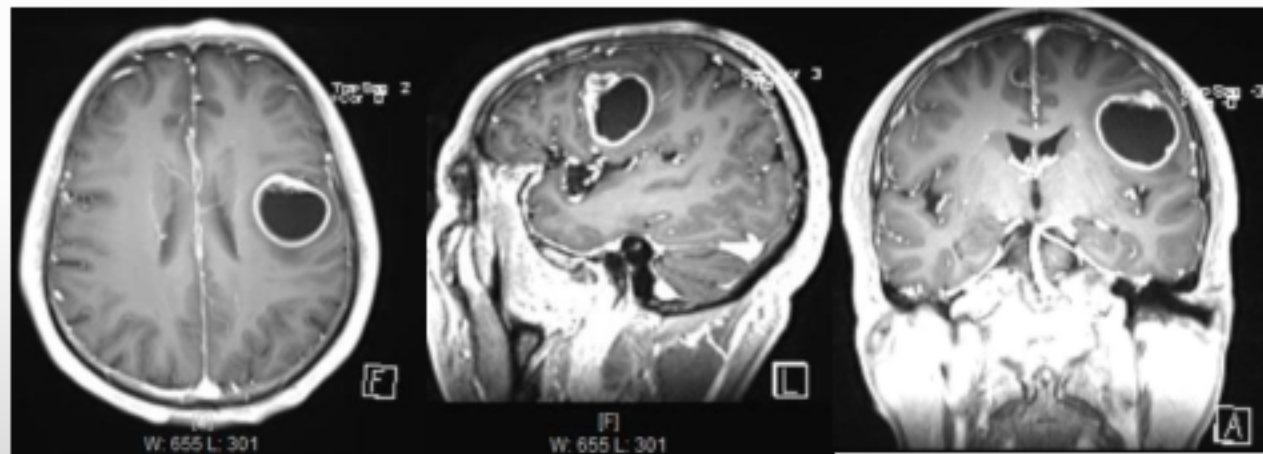
07.27黄陂区人民医院头部MRI提示左侧额叶肿瘤

07.30我院头部MRI增强提示：左额叶肿瘤，胶质瘤可能性大

术前头部MRI

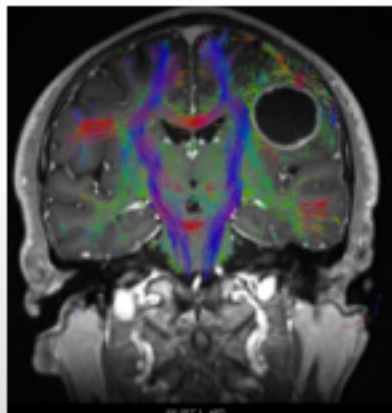
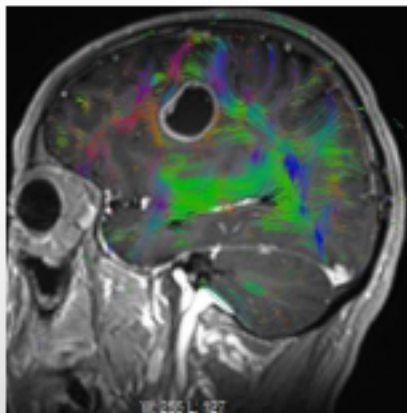
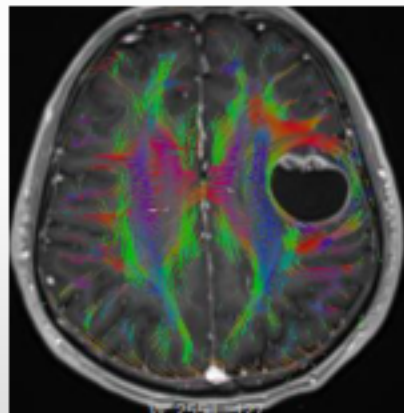


术前MRI增强



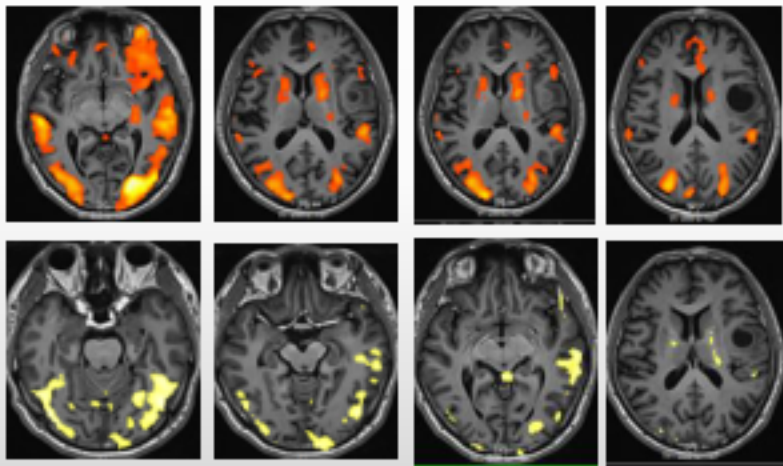


术前DTI





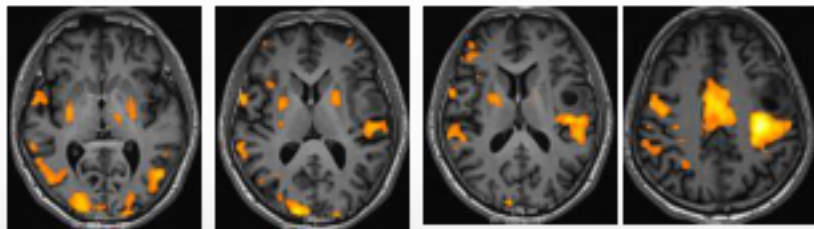
术前BOLD-MRI-语言



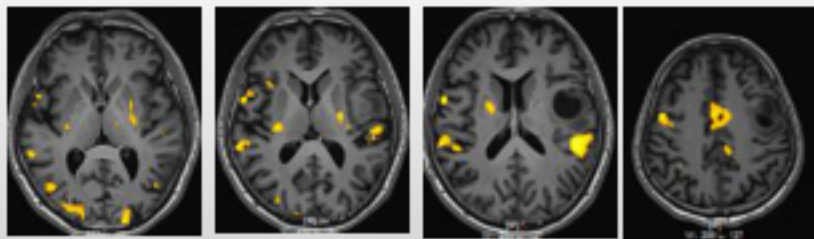


术前BOLD-MRI-运动

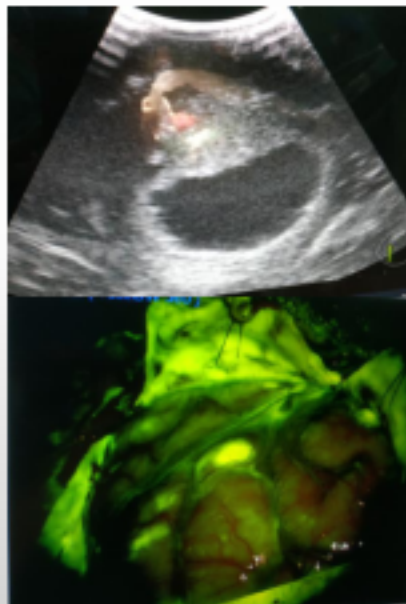
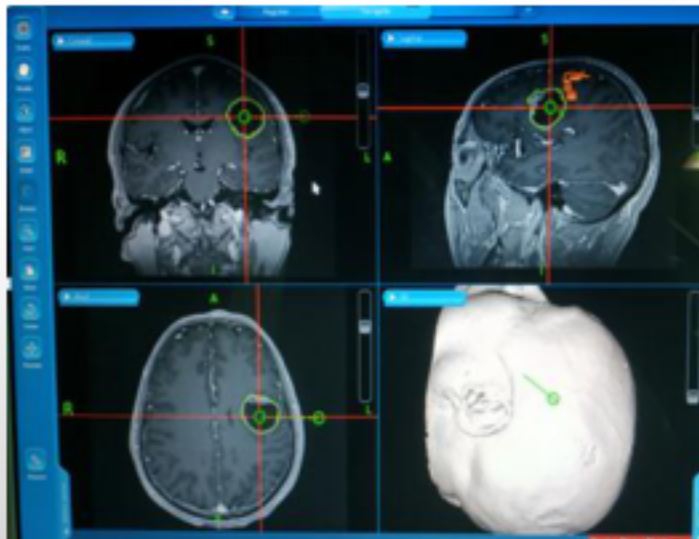
手运动



脚运动

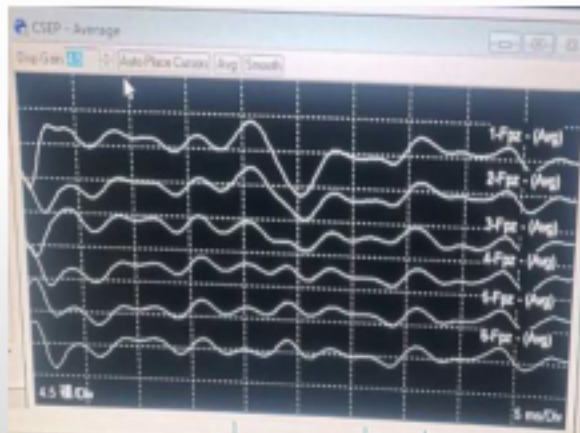
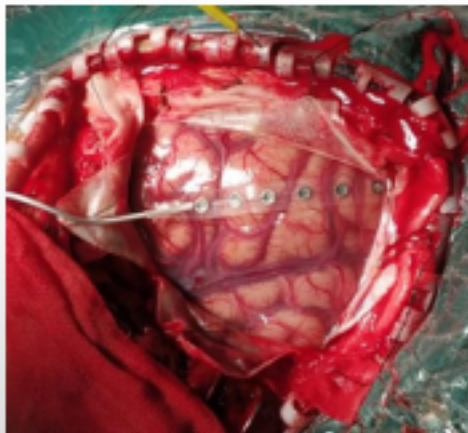


手术中





术中电生理监测





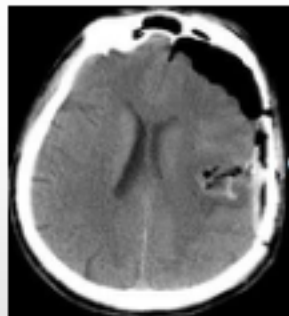
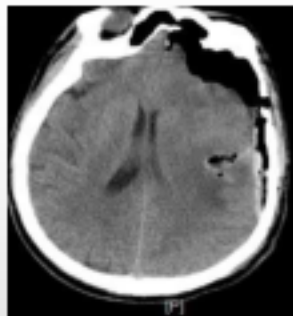
手术

于06.12在全麻下行左额叶病变切除术+脑脊液漏修补术



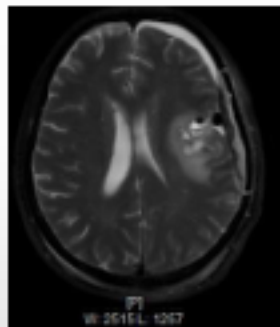
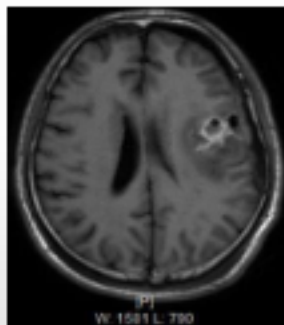


术后3h检查：



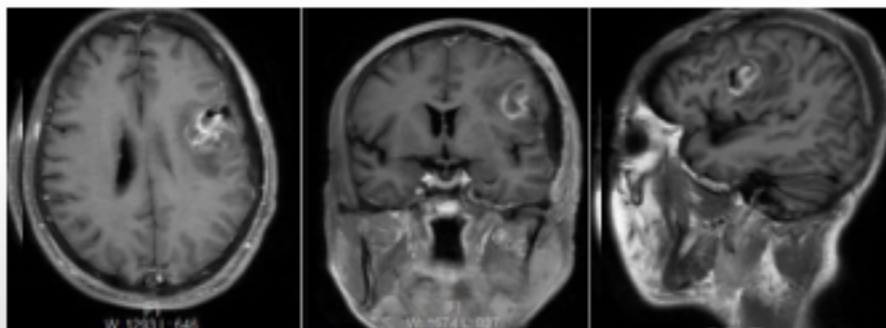


术后MRI平扫





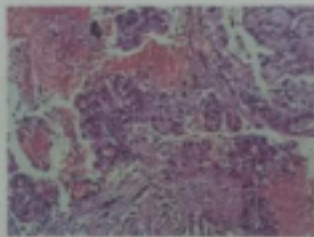
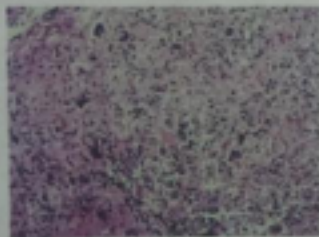
术后MRI增强





术后病理

镜下描述（主要病变）：



诊断意见：

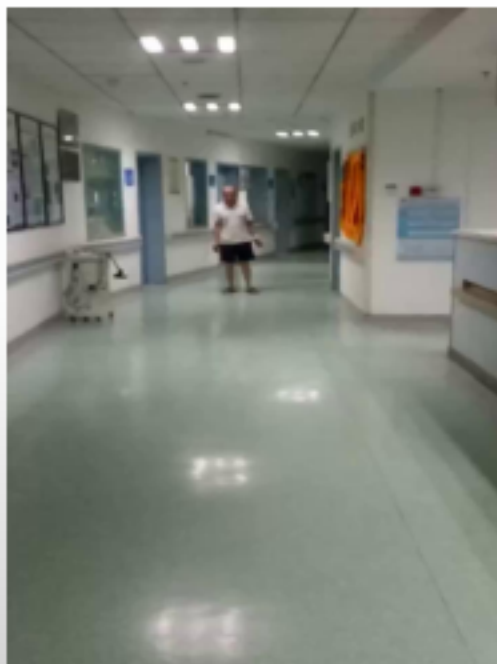
（左颞叶）镜下见瘤细胞核大，深染，密集增生，见少许坏死，结合免疫组化，符合胶质瘤（WHO II级）。

免疫组化结果：

GFAP（+），VIM（+），S-100（+），olig-2（+），IDH-1（-），PS3（部分+），EBCC1（部分+），Syn（部分+），Iba1（-），EMA（-），PCK（-），Ki-67 LI 热点区>10%。

术后恢复期情况

- 神志清楚，吐词不清同术前，早期右手稍无力，后恢复正常



 病例2

🌿 患者，王*，男，51岁

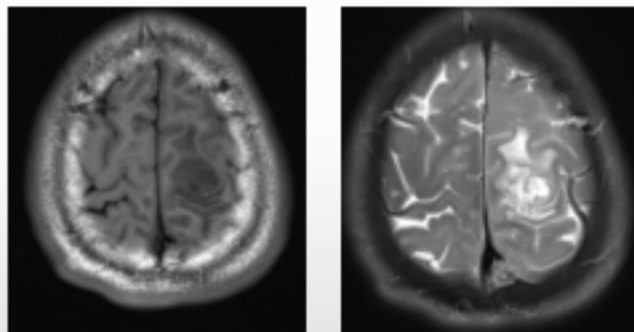
🌿 主诉：右侧肢体乏力伴发作性抽搐3月余

🌿 既往：体健

🌿 体格检查：神志清楚，双瞳3mm，光发射灵敏，口角左歪，右侧肢体肌力5-，余肢体肌力5级

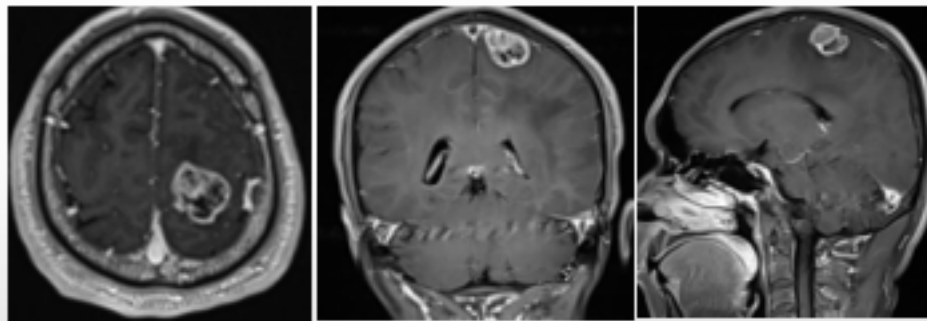


术前MRI



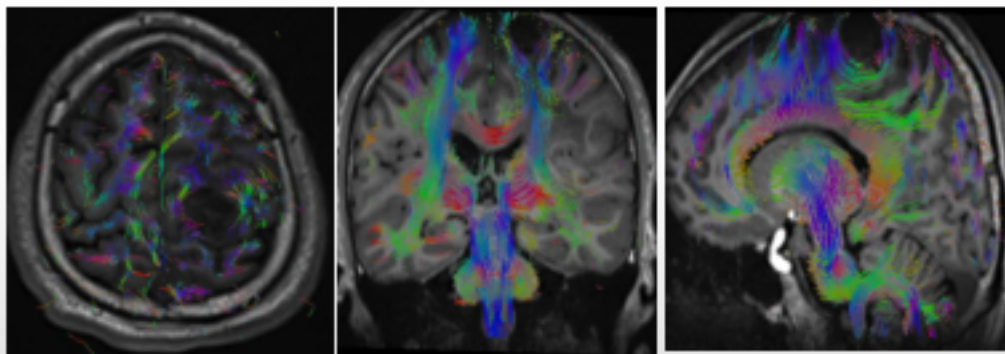


术前MRI增强





术前DTI





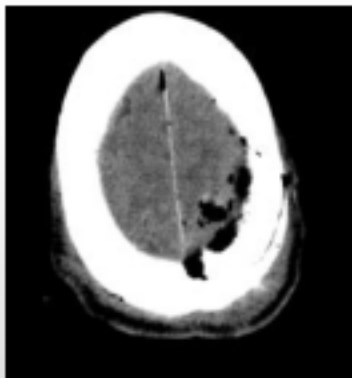
手术

🌸 于2020. 08. 10在全麻下行导航辅助左额病变切除术+脑脊液漏修补术



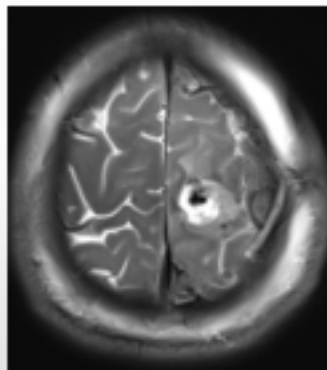
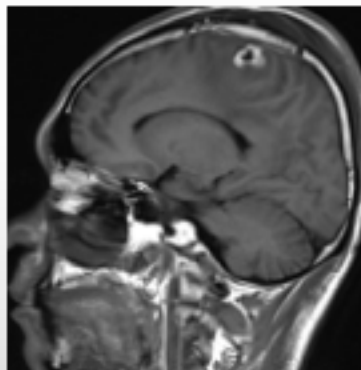


术后3h复查头CT



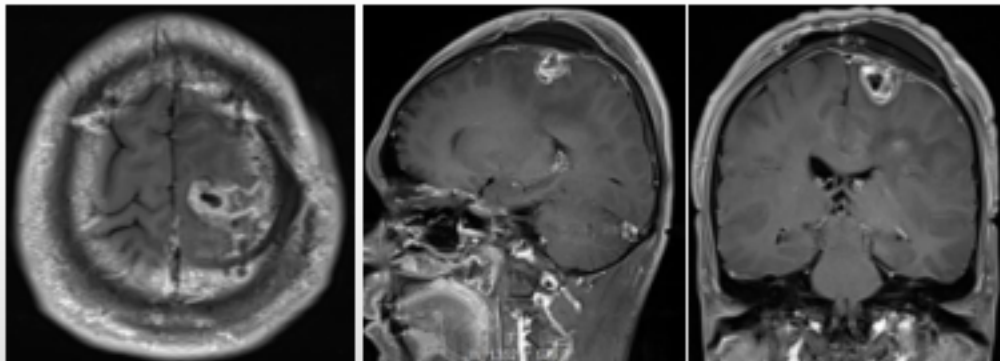


术后MRI平扫



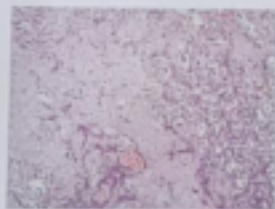


术后MRI增强





术后病理



病理描述:

奉例经湖北武汉脑科医院病理专家毛永荣主任阅片。

(左顶额叶) 偏下见瘤细胞密集增殖, 并可见血管内皮瘤细胞增生及灶状坏死, 结合免疫组化, 考虑为间变性星形细胞瘤 (XIII 级)。

免疫组化结果:

cd132 (部分+), S-100 (强+), GFAP (部分强+), P53 (点灶+), GFAP (+), VIM (+), Sox1 (部分强+), EMA (部分+), CK68 (点灶+), CKpan (-), IDH-1 (-), Ki-67 LI 热点区约20%。

如需咨询, 请至病理科电话内。

报告医师:

本和病理报告仅供参考, 如需对结果有疑问, 请至病理科当面与医生沟通。本报告11

报告医师: 长江航运总医院-病理科

完整实验室: 武汉金域

报告日期: 2020-09-09 10:12:00

网址: www.kingmed.com.cn 电话: 4000-120-120

地址: 武汉新洲区阳逻街道长江航运总医院检验科



W0012777611604





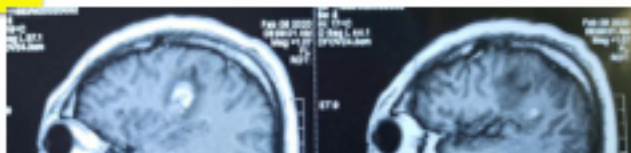
术后情况

- 🍁 神志清楚
- 🍁 言语功能正常
- 🍁 无癫痫发作
- 🍁 右侧肢肌力5-级

 病例3

- ✿ 男性，43岁，右利手。
- ✿ 因“右侧肢体乏力及吐词不清渐进性加重23天”于2020年2月25日入院。
- ✿ 既往有高血压病史2年，血压控制好。
- ✿ 查体：血压158/92mmHg,轮椅推入，神清，精神欠佳，完全性运动性失语，右额纹及鼻唇沟变浅，吹口哨不能，右上肢近端肌力3级，远端1级，右下肢4级，灵活度差，左侧肢体肌力5级。
- ✿ KPS评分：50分。
- ✿ 康复科语言评测：完全运动性失语

术前核磁

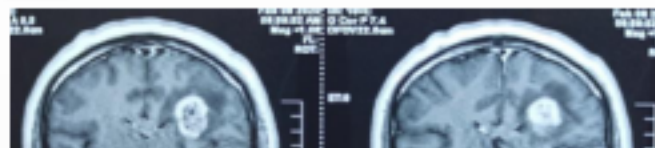




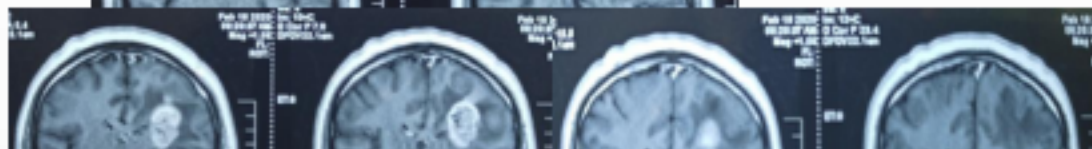
术前核磁



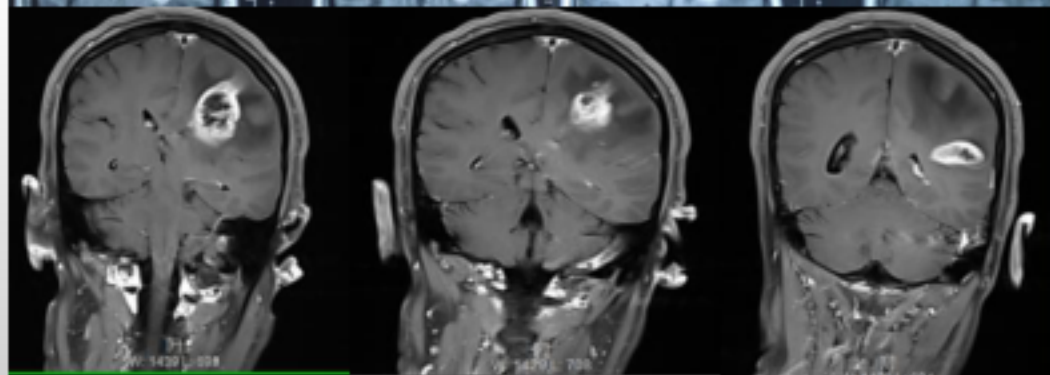
长江航运总医院 武汉脑科医院



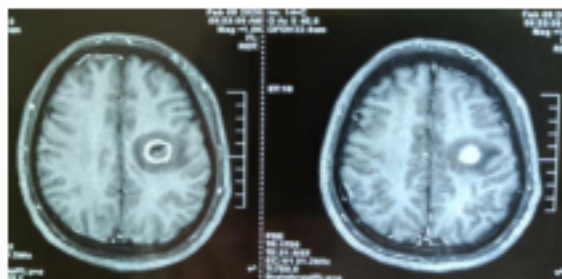
2020-2-8



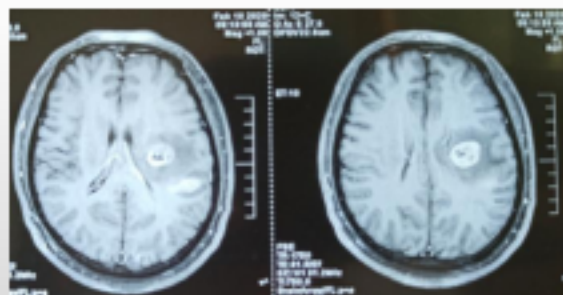
2020-2-18



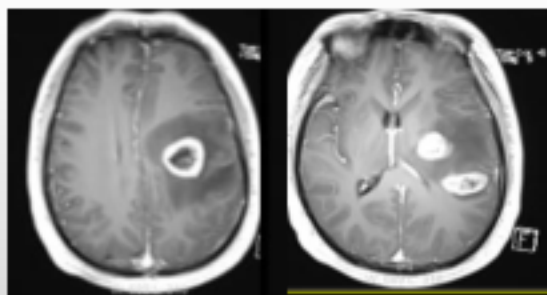
2020-2-26



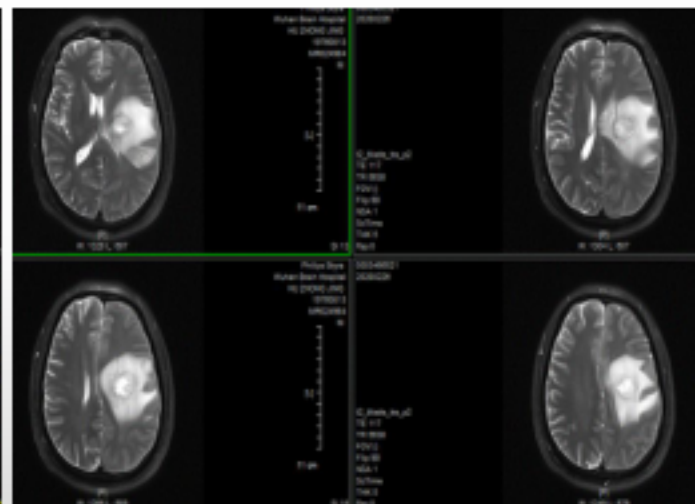
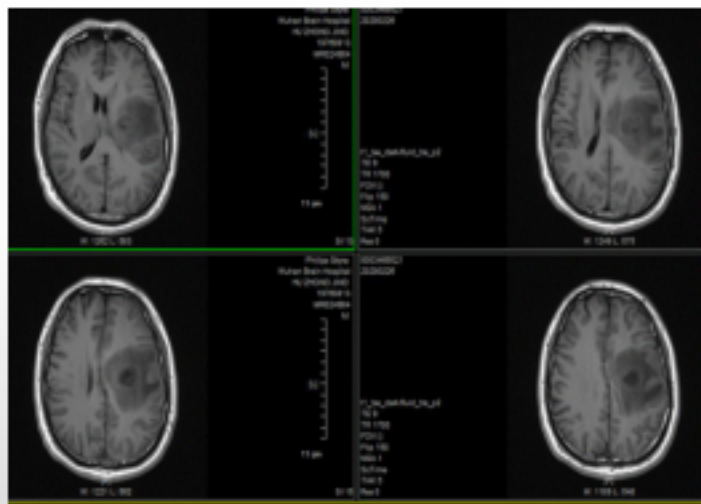
2020-2-8

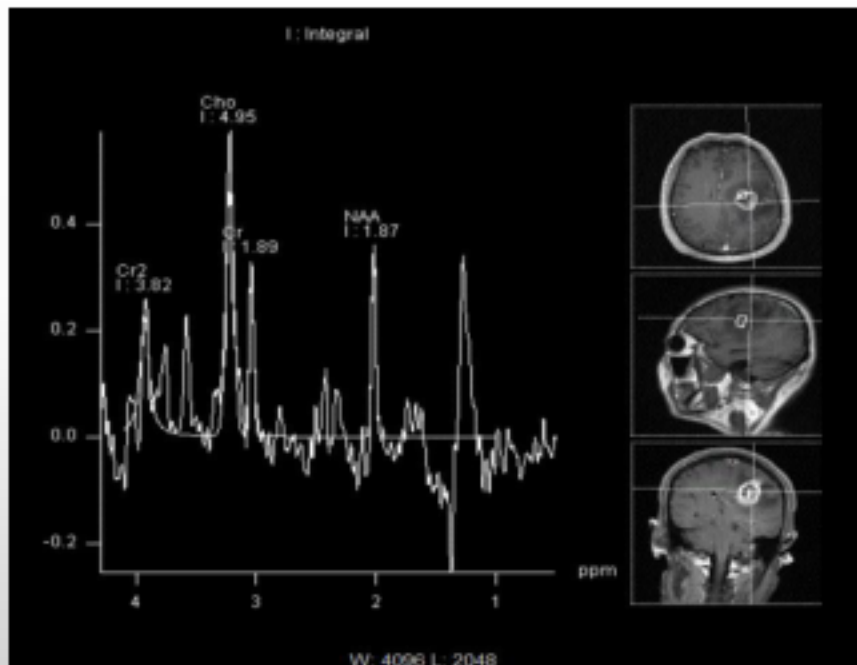


2020-2-18



2020-2-26



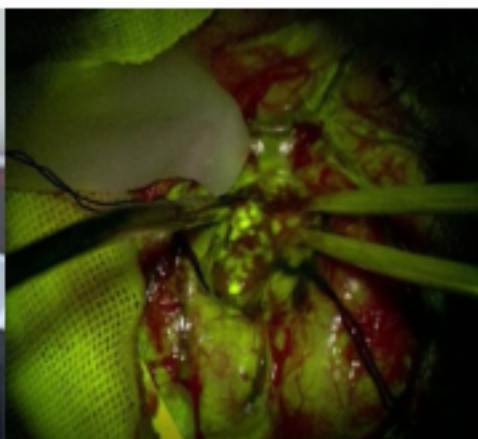




- ✿ 病变多发，术前导航确定切口范围，术中超声引导下切除，手术顺序，先小后大。
- ✿ 病变位于功能区，小的病变位于缘上回，弓状纤维怀中，术中超声确定病变后，沿脑沟进入，尽量从肿瘤正中表明进入，术中黄荧光显示肿瘤，沿边界切除。
- ✿ 大病变位于中央前回，由额中回辅助运动区前方斜向后进入，沿肿瘤边界切除，可损伤部分上纵束前段，避免损伤皮质脊髓束与上纵束中后段。
- ✿ 术中反复超声定位。



2020-2-28在全麻下行左侧额顶叶病损切除术。术中应用
神经导航，B超，术中荧光造影辅助切除肿瘤。

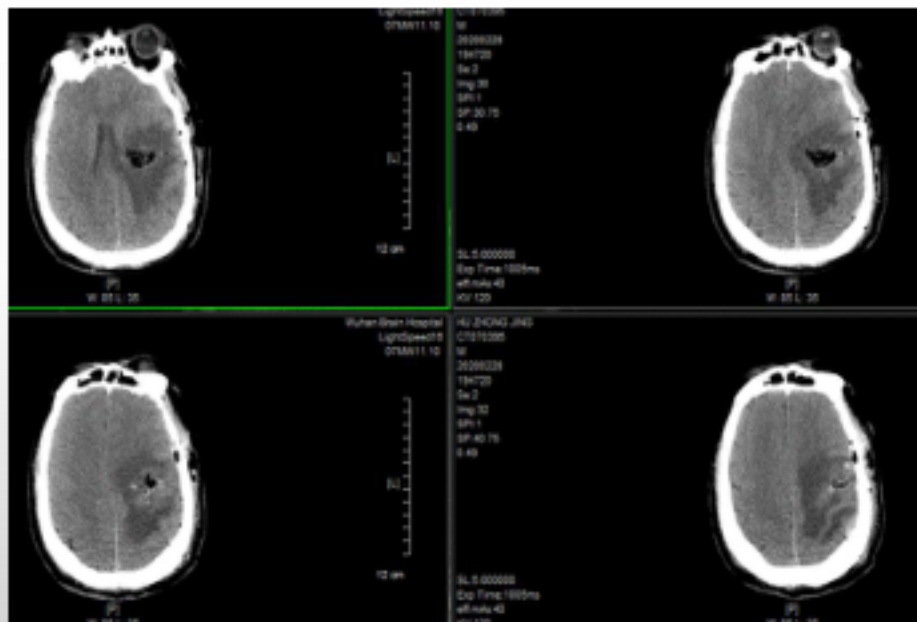




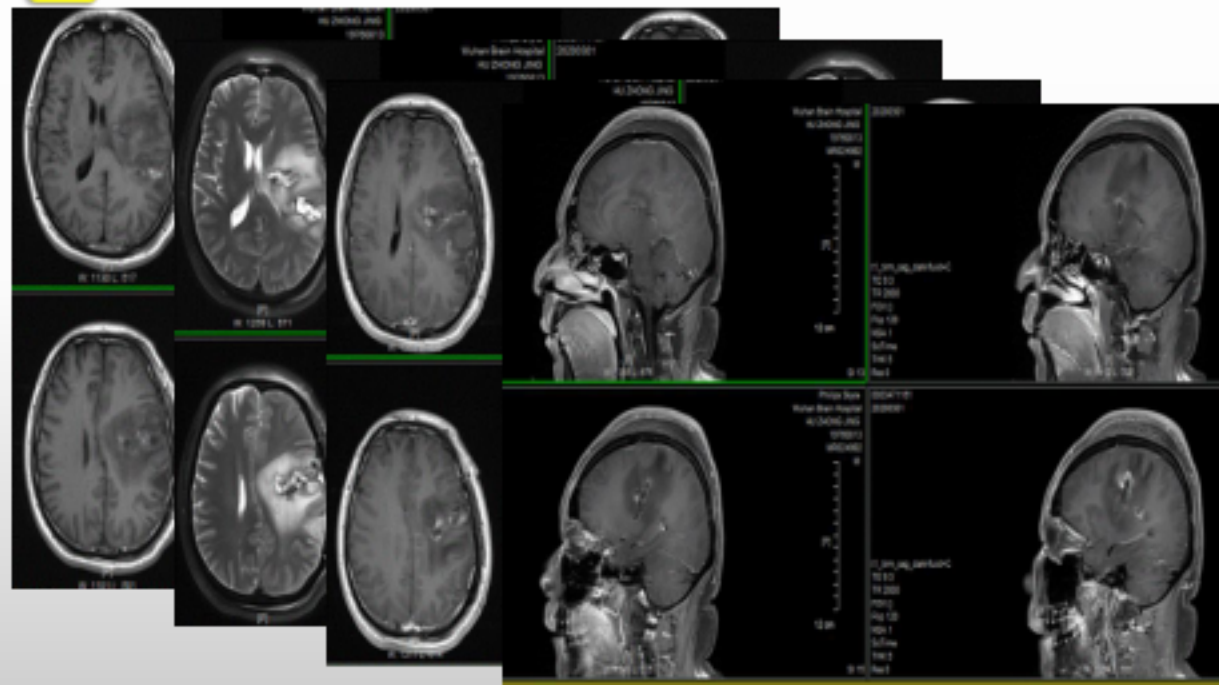
- ✿ 肿瘤全切除
- ✿ 周围结构保护完好
- ✿ 未输血
- ✿ 复苏后病人清醒，仍运动性失语，右下肢肌力2级，右上肢近端2级，远端1级。



术后4小时CT



术后第二天核磁复查

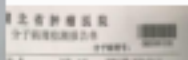
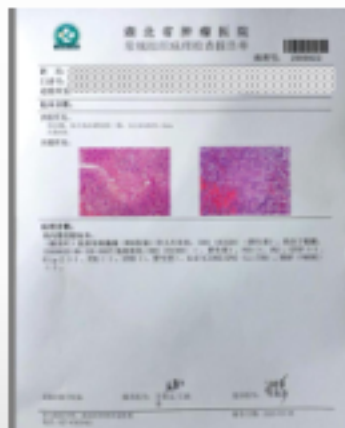




病理资料



长江航运总医院 武汉脑科医院



胶质母细胞瘤 (WHO IV级)
MGMT启动子高甲基化
TERT启动子未见突变
IDH1/2基因野生型 (预后差)



病例4



长



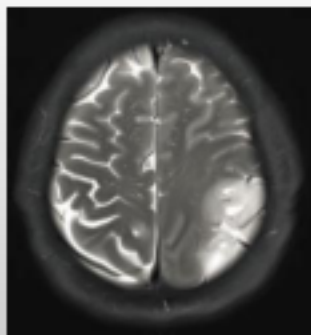
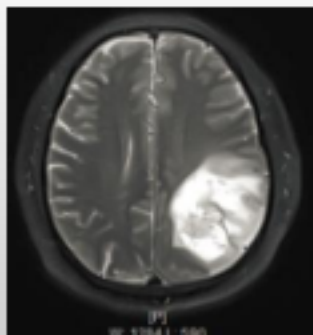
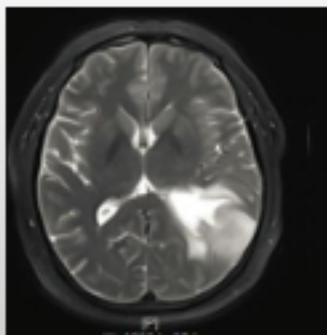
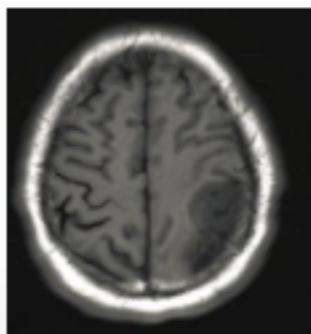
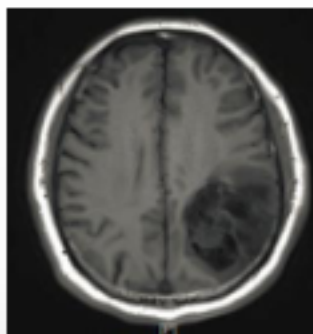
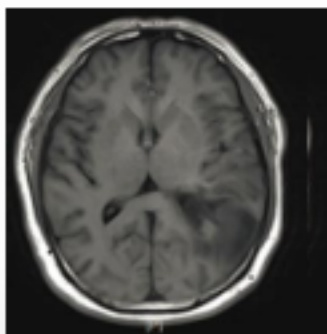
长江航运总医院 武汉脑科医院

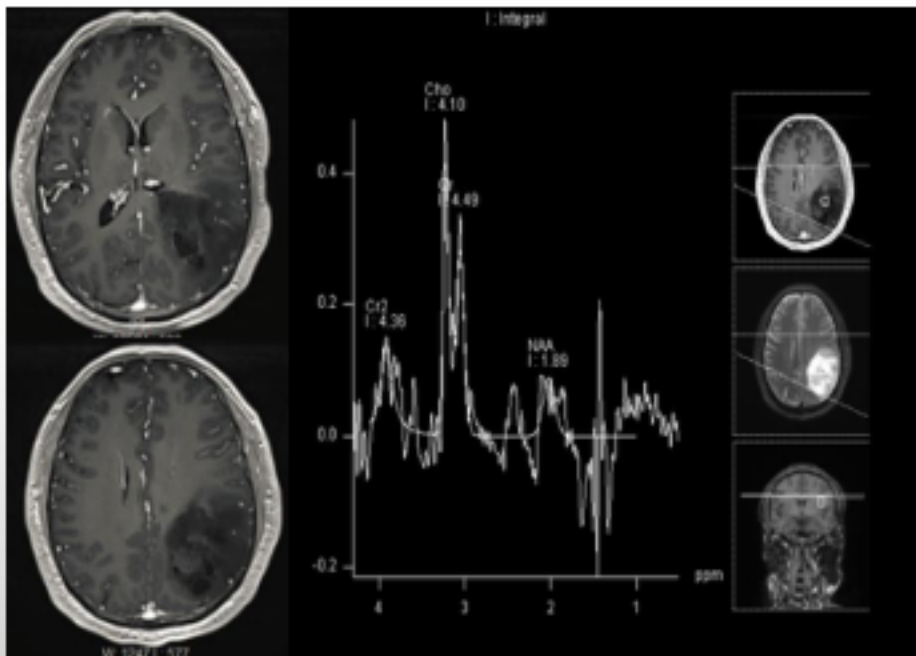
多模态下左顶叶胶质瘤切除术

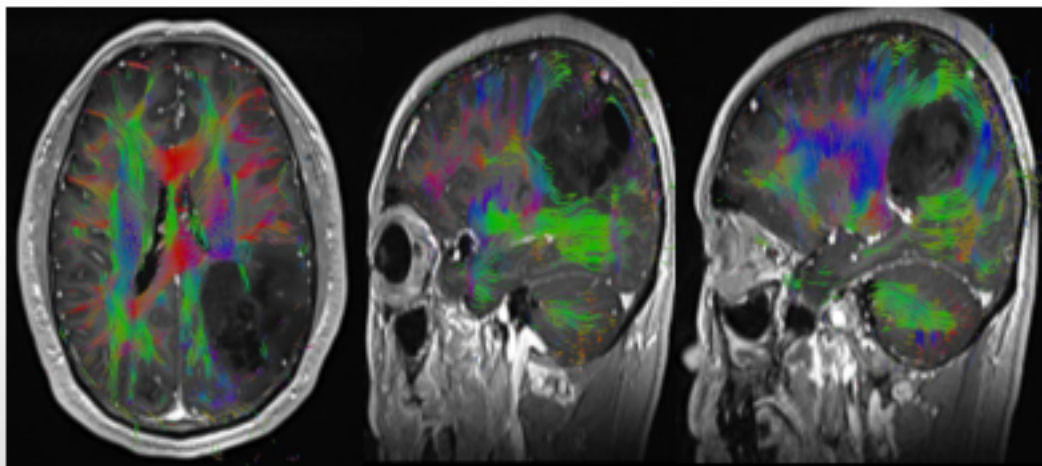
- ♣ 男性，51岁，右利手。
- ♣ 因“右侧肢体麻木一月余”于2021年6月18日入院。
- ♣ 既往史：高血压病史5年，最高血压190/110mmHg，口服非洛地平缓释片2.5mg qd。
- ♣ 查体：kps100分，神清语明，无失语、失读、失写及命名障碍。双瞳正常，视野正常。四肢活动正常，肌力5肌，肌张力正常，无明显感觉异常。
- ♣ 辅查：眼科会诊视野正常。



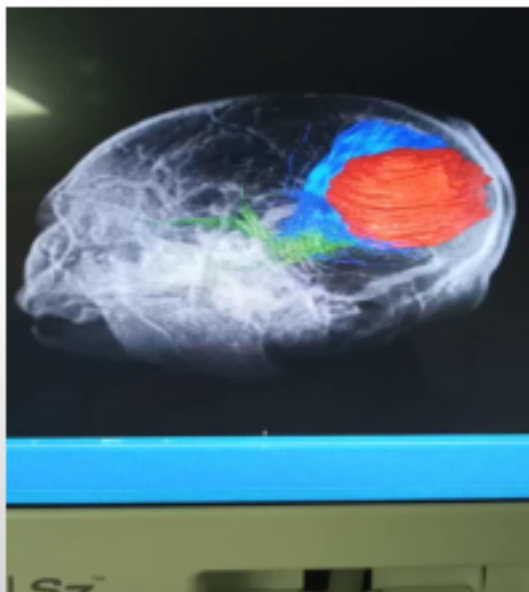
术前MR检查

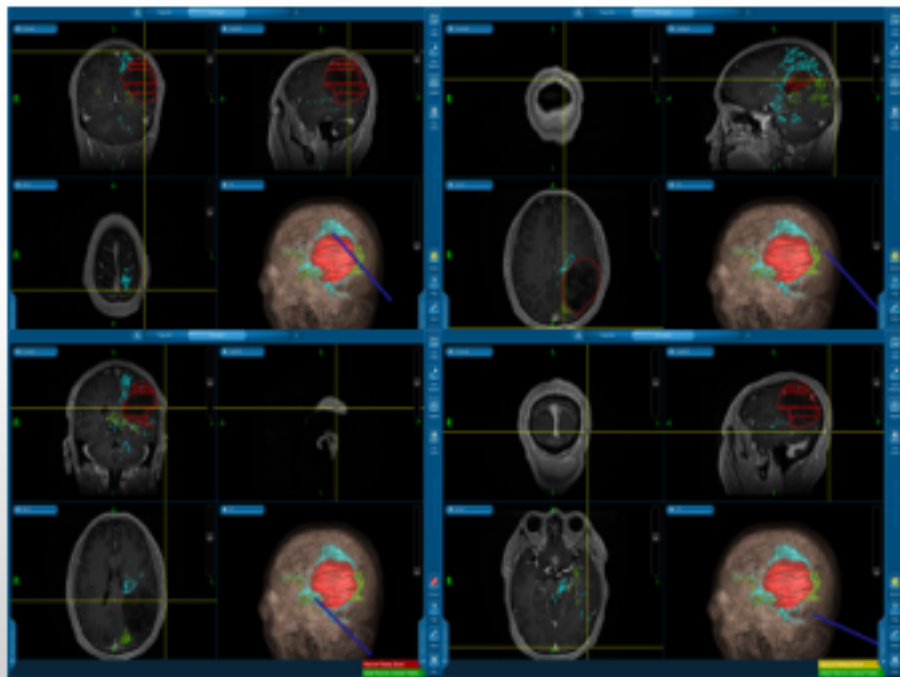


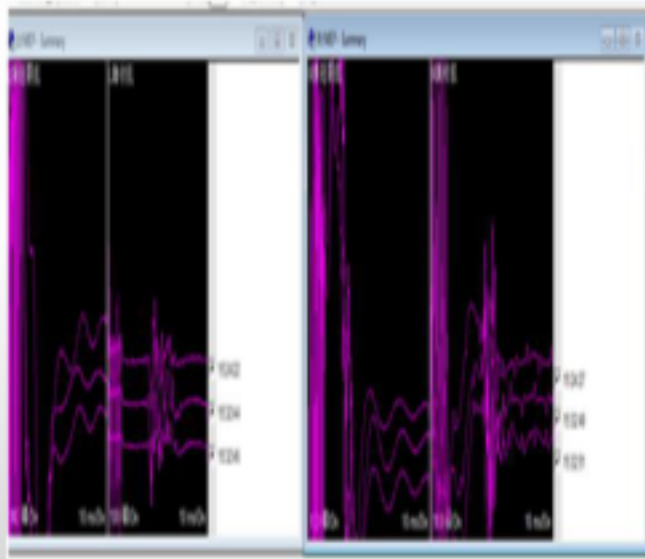




导航计划



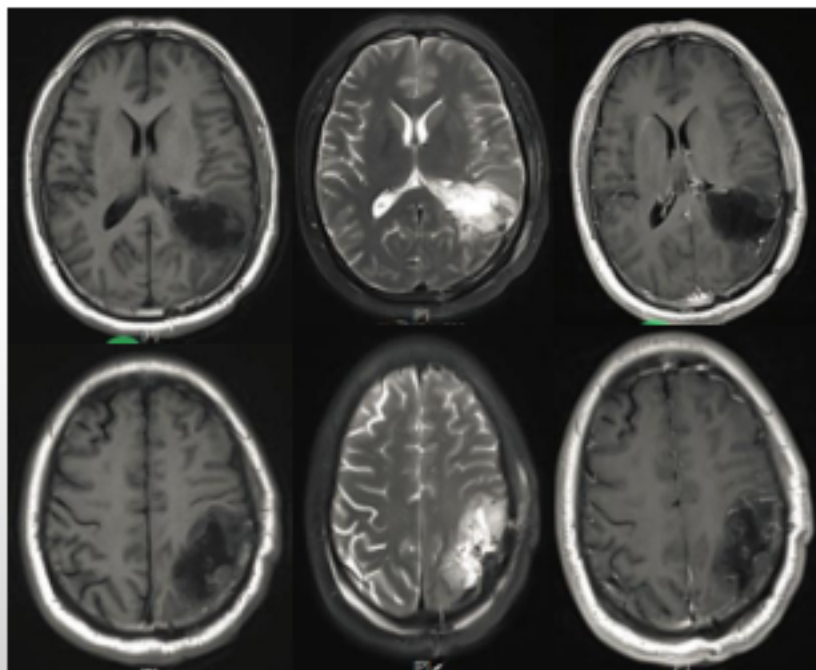


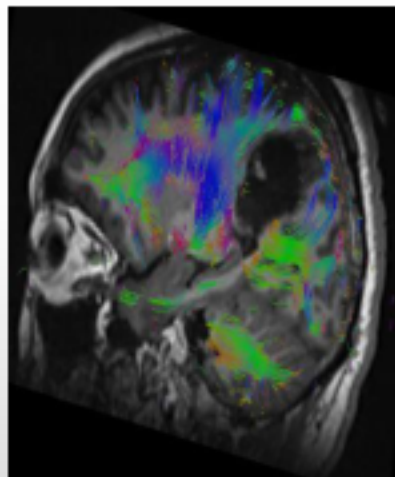
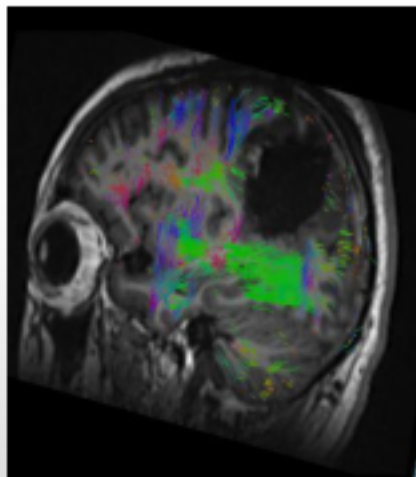
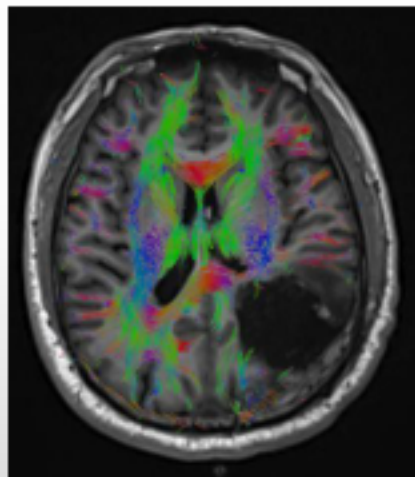






- 🌳 肿瘤全切除；
- 🌳 周围结构保护完好；
- 🌳 复苏后病人清醒，四肢活动自如，无失语。







术后恢复情况



kps评分：100



语言：无失语、失读、失写及命名障碍



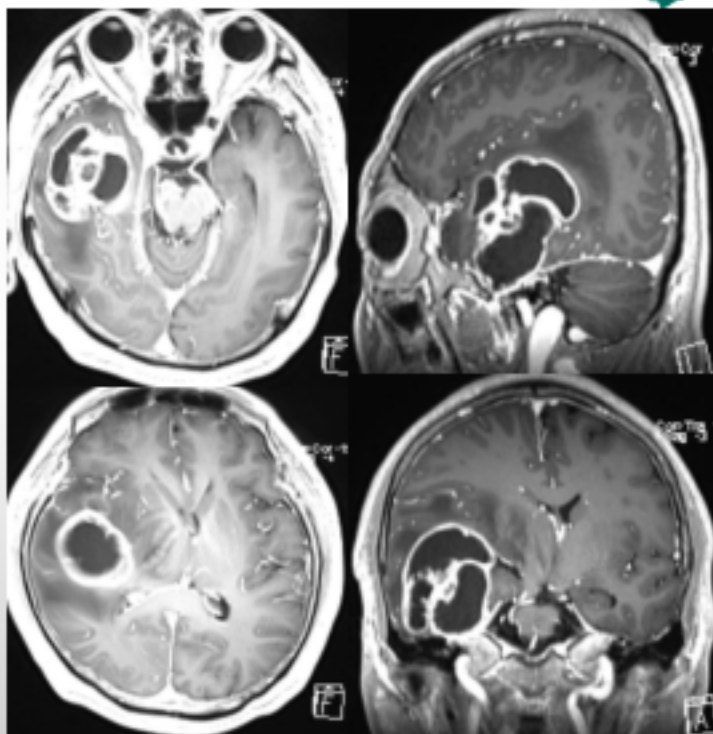
肢体：四肢活动自如，肢体肌力5肌，无感觉障碍。

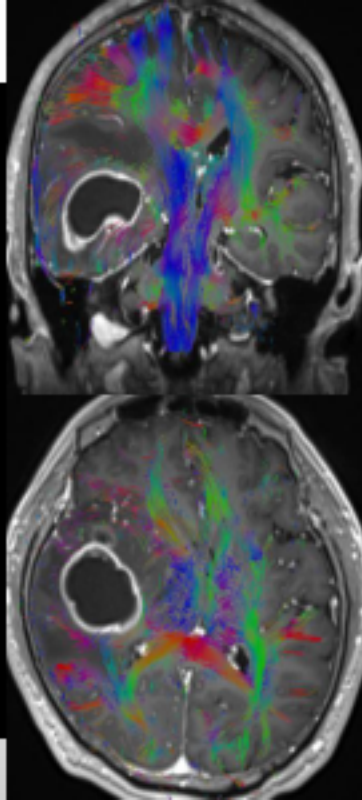
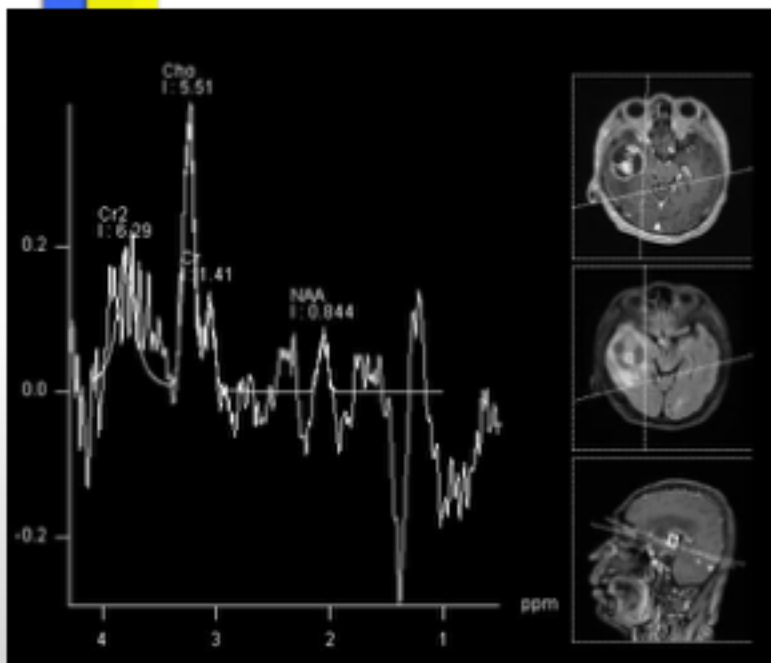
 病例5

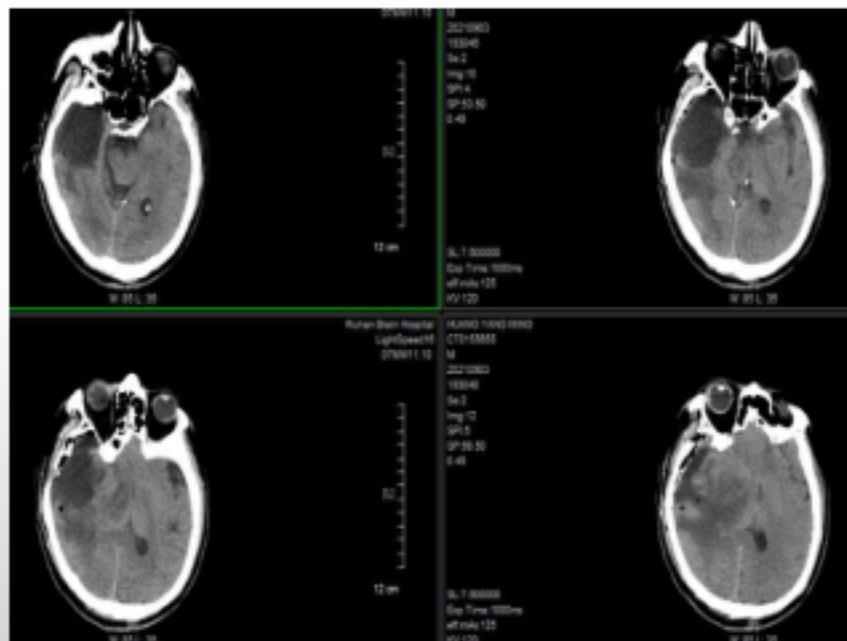
🌴 患者，男，59岁

🌴 “间断头痛头晕1月余，加重6天。”于2021-9-1入院。既往8月余前车祸伤头部MRI未见异常。查体：KPS90分，神清语明，步态不稳，左下肢拖行，双瞳正常，四肢可自主活动，左下肢肌力4级，余肢5级。

🌴 辅查：31/8湖北省肿瘤医院MRI提示：右颞叶肿瘤，伴瘤周水肿。3/9在我院行手术治疗。





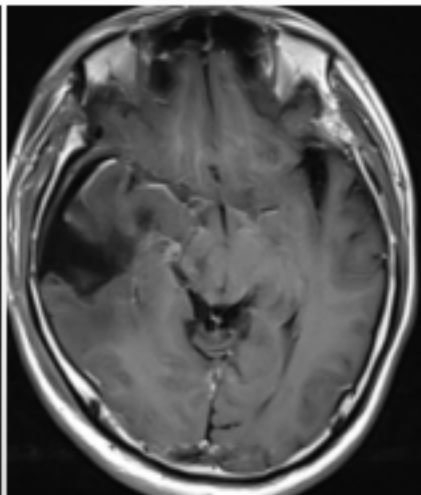
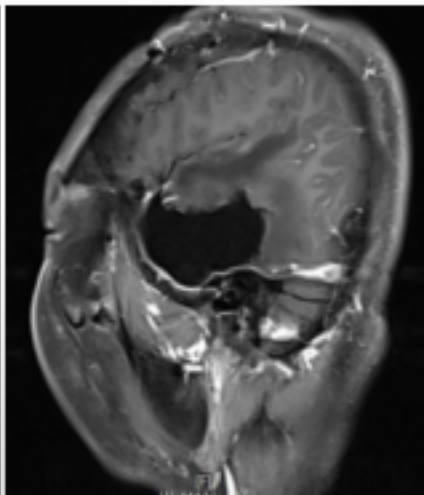
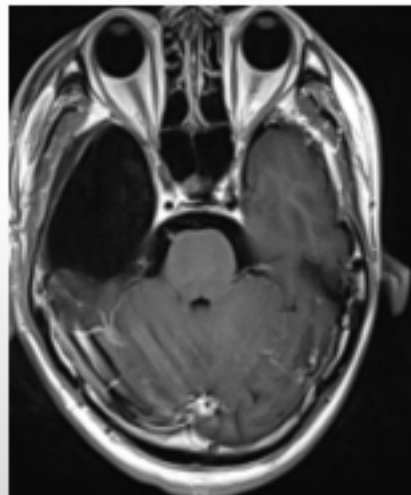




术后MRI



长江航运总医院 武汉脑科医院





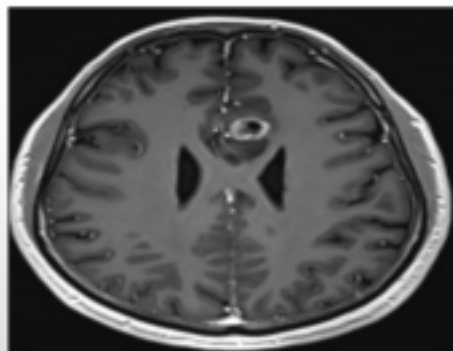
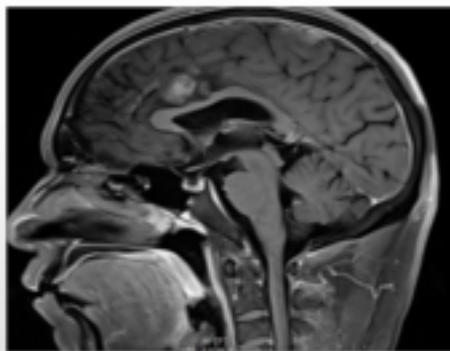
- 🌻 术后病理：胶质母细胞瘤。WHO IV级。
- 🌻 意识：KPS:100分，神清语明，对答准确。
- 🌻 肢体：四肢活动自如，2天后下床活动，术后9天出院。

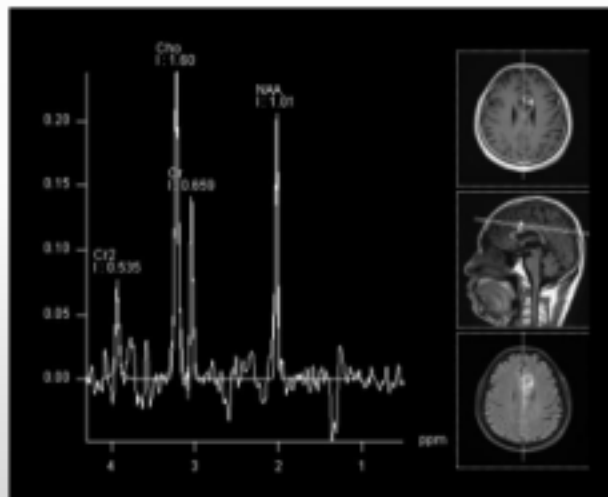
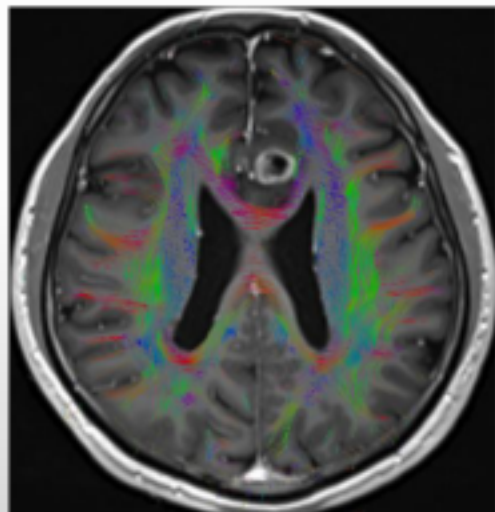


病例6

- 男性，58岁，右利手。
- 因“体检发现颅内占位性病变40余天”于2021年6月30日入院。
- 既往史：高血压病史6年，血压控制不详。
- 查体：kps100分，未见明显阳性体征。
- 辅查：2021-5-31头部MRI平扫+增强示：左侧额叶扣带回占位，胶质瘤可能。

术前MRI检查





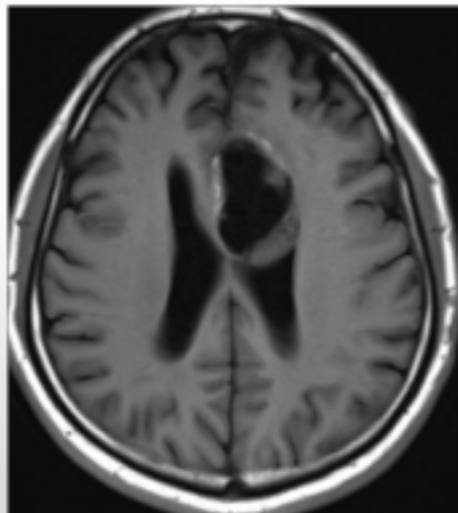
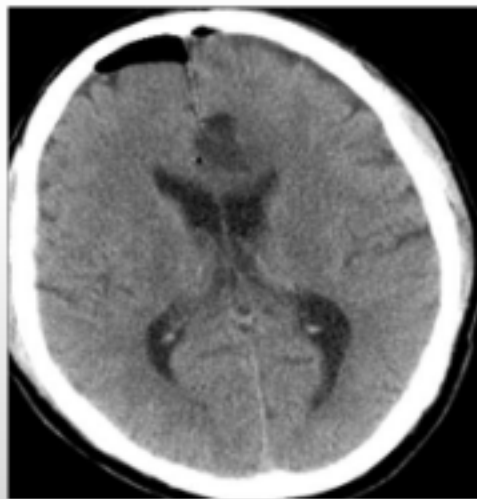
手术视频



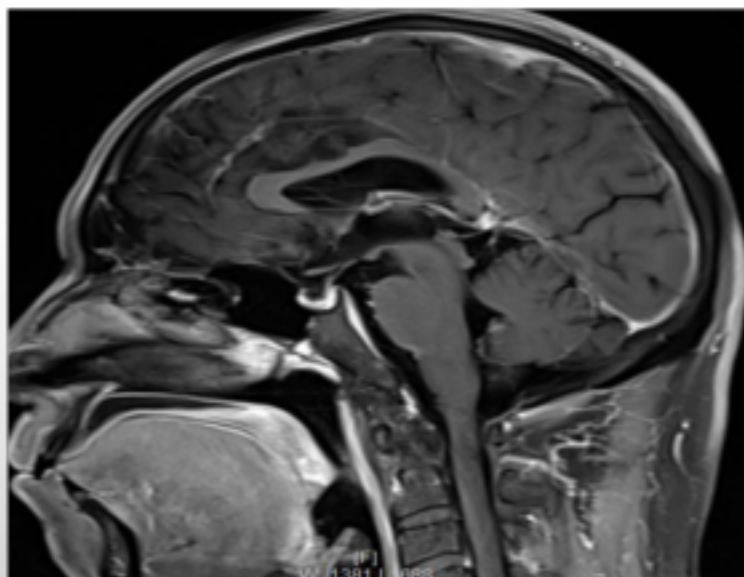
术后术野



术后CT及MR复查



术后MR增强



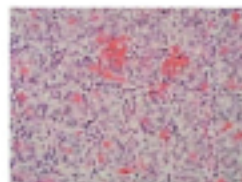
2023.02.27 15:00:00

大体描述:



标本与周围组织粘连，剖开呈胶冻状，质软，颜色与周围组织一致，灰白相间，体积1.2×1.0×0.5cm，重1.5g。

镜下描述（主要病理）:



病理诊断:

病例讨论: 病理结果与临床资料相符，符合WHO 2020版WHO CNS5分类标准。
(左脑胶质瘤WHO 2级) 弥漫性星形细胞瘤，WHO 2级，弥漫性生长。



小结

- 🌿 术前利于导航规划手术切口
- 🌿 术中运用电生理监测确定功能区
- 🌿 术中超声动态监测切除范围
- 🌿 术中黄荧光协助确定肿瘤边界
- 🌿 通过多种技术协同，互补，对于精准切除肿瘤，保护正常脑组织，减少术后并发症有很大的帮助！



THANKS

谢谢！

